延长油田股份有限公司
定边采油厂“4·5” 爆燃事故调查报告

2024年4月5日14时44分，定边县贺圈镇延长油田股份有限公司定边采油厂五兴庄采油队陈圈采油站输转站集输工对单量罐进行液位测量作业时，发生一起爆燃事故，造成1人死亡。

为了查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，2024年4月10日，榆林市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市总工会、市公安局、市能源局和定边县人民政府有关负责同志参加的定边延长油田股份有限公司定边采油厂“4·5”爆燃事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、视频分析、查阅资料、调查询问、技术分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和改进工作措施的建议。

经调查认定，延长油田股份有限公司定边采油厂“4·5”爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 延长油田股份有限公司定边采油厂（以下简称定边采

油厂），注册成立日期为2006年4月28日，统一社会信用代码为91610825224120933M，企业类型为股份有限公司分公司（非上市），注册地址位于陕西省榆林市定边县定边镇新区（新源小区），主要从事石油勘探、开发、运销和井下作业等业务，下设12个采油队，2024年4月1日，张某鹏担任定边采油厂厂长。

2. 定边采油厂五兴庄采油队，位于定边县贺圈镇油房庄村，成立于2003年，油区管护面积561平方公里，开发面积63.5平方公里，开发区域涉及贺圈镇、红柳沟镇和盐场堡镇，下设1个集输站、1个中心站、5个采油站。

3. 五兴庄采油队陈圈采油站，位于定边县贺圈镇陈圈村，投用于2008年，是集油气分离、原油计量、原油输转及注水井为一体的中型输转站，全站管理油水井共计70口。输转站岗位配备职工9人。

（二）陈圈采油站设计建设及改扩建情况

1. 原建设基本情况

陈圈采油站原名齐家湾接转站，参照定边采油厂西仁沟接转站图纸建设，投运后改为陈圈接转站，始建于2007年，2008年9月投运。建设规模为500方应急罐1具及配套的翻斗计量分离器、输油泵房、注水泵房、锅炉房、值班房等。生产流程为单井来油——总机关——换热器——分离缓冲罐——由输油泵输转至五兴庄集输站。原设计单位为江汉石油管理局勘察设计院，安装单位为陕西化建一公司，土建项目施工单位为陕西三星建工集团定边分公司。

2. 改扩建设情况

2009 年前后由于原设计建设的翻斗计量分离器难以满足生产需求，为保障生产运行，定边采油厂在原有 2 具 30 方单量罐的基础上，增加建设了 2 具 16 方单量罐。

2018 年，为满足生产需要，定边采油厂招标领导小组第 36 次会议决定，建设陈圈集输站更换总机关阀门单量改造项目；同时，增加 2 具 30 方计量罐，由采油队调拨，生产运行科派工安装，当时采油队、生产运行科负责人分别为衡某某、韩某某。

2021 年，因陈圈采油站 2 具 16 方单量罐体破裂，导致刺漏，影响正常生产和油井计量工作，决定由采油队实施更换单量罐土产建维修工程，2 具单量罐由采油队调拨安装，承办部门为五兴庄采油队，负责人为张某福。

2023 年，定边采油厂招标领导小组第 14 次会议决定，为满足生产井单量需要，建设五兴庄注水项目区陈圈集输点计量改造项目，主要内容为更换 4 组 5 井式总机关、1 具 40 方换热器和其他配套设施建设，包括改造事故发生时的 4、5 号单量罐，承办部门为注水管理办公室，负责人为韩某某。

（三）涉事作业流程

作业名称：单量罐液位测量作业。值班员作业流程：上罐前准备，穿戴劳保防护用品，释放静电→上罐后观察风向标，站在上风口→使用量油杆测量时缓慢下罐、平稳提出→记录油痕刻度，擦净量油杆油痕→多次测量完成作业→下罐后计算罐内存液量→填写集输岗生产管理综合记录。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月5日8时30至22时，定边采油厂五兴庄采油队陈圈采油站值班人员为副站长杨某某、集输工袁某。14时40分，集输工袁某在单量罐外输作业结束后，使用量油杆对单量罐进行液位测量。

14时42分01秒，袁某开始测量3号单量罐，14时42分40秒测量完毕。14时44分01秒，开始站在4号单量罐顶进行测量，14时44分16秒，在提升量油杆过程中3、4、5、6号单量罐接连发生爆燃，4号罐顶沿轴向产生径向拱起包，5号单量罐顶被掀飞后，袁某被4号单量罐顶鼓包形成的斜面推向5号单量罐，直接坠入罐内。燃爆发生后，3号、4号、5号单量罐接连着火。

（二）应急处置情况

事故发生后，14时44分59秒，站内员工迅速寻找干粉灭火器开始灭火，14时49分36秒，采油站职工继续灭火，因火势较大未能扑灭。五兴庄采油队救援人员到达现场后，第一时间切断电源，并关闭单量罐管线流程。14时59分48秒采油厂消防队组织灭火，15时07分42秒，观察火情后继续灭火。15时12分，现场明火扑灭。17时56分，待起火单量罐降温具备搜救条件后，定边采油厂消防队将袁某从5号单量罐内捞出，已无生命体征。

（三）伤亡人员基本信息

袁某（死亡），女，汉族，身份证号：

6127261993XXXXXXXX，集输工，家庭住址：定边县鼓楼南大街兴源北区7号楼3单元501室。

（四）直接经济损失

本次事故共造成直接经济损失约210万元。

（五）天气情况

据定边县气象局红柳沟自动气象观测站（距离事故发生地最近的气象观测站）实况资料显示，红柳沟镇4月5日11时—18时累计降水量 2.3mm，最高温度17.9℃、最低温度9.9C、极大风速8.6m/s 出现在17时，救援过程中出现短时降雨。

三、事故原因

（一）直接原因

1. 设备防静电设施不符合要求。定边采油厂使用的单量罐组静电释放设施不符合要求，日常生产过程中罐内产生的静电为自然释放，致使单量罐内静电不断积聚，达到临界量后，受量油作业扰动影响，发生放电现象，引燃罐内油气混合物，导致4号罐发生爆燃，是爆燃事故的直接原因。

2. 设备附属设施不完善。定边采油厂使用的单量罐组安全附件和密封措施不符合油气储存要求，导致单量罐组单元内油罐内挥发性油气直接排入大气，在罐组顶部形成油气聚集区，当4号罐发生燃爆后，火焰通过罐顶油气聚集区产生连锁反应，迅速引爆5号罐、6号罐、3号罐，导致5号罐罐顶掀飞后，4号罐顶量油作业人员掉入5号罐内被烧死，是导致亡人事故发生的又一直接原因。

（二）间接原因

1．企业技术安全保障体系有缺陷。设置了制度审查委员会，但没有明确技术安全保障的总把关负责人，出现日常生产安全技术管理中用作业指导书代替三大规程等技术安全责任悬空现象，是事故发生的重要原因。

2．企业安全隐患排查责任不实。在2020年开始的安全生产专项整治三年行动中，安全检查过程不扎实，检查重形式轻排查，导致企业存在主体责任不落实，检查责任悬空的问题，是事故发生的重要原因。

3．企业生产作业管理不到位。未建立防雷装置接地点台账、巡检和维护记录，未配备足够的电气、仪表等相关专业人员，对现场违章作业纠违不力，是事故发生的重要原因。

4．企业生产工艺设备落后。在工艺控制上未采取自动化系统，全站仅有一个自动阀门，其余均为手动，事故设备上液位计缺失，工艺设备落后，导致上罐量油作频繁，作业风险加大，是事故发生的原因之一。

5．企业采油标准化作业指导性不强。定边采油厂用采油标准化作业指导书代替安全操作规程，作业指导书虽然强调安全风险，但没有与设计、设备、环境和本企业实际紧密结合，如井场油罐计量标准化作业指导书，没有根据量油孔设备特点和井场油罐计量量油尺上提速度和下落速度要求及《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）顶部量油口两侧设置检尺和人体静电接地设施的要求进行编写，导致指导书对设备安全操作要求不全面，企业管理水平不高、员

工防范能力不强，是事故发生的原因之一。

6．企业雷电防护装置检测工作不到位。雷电防护装置检测单位工作不认真，导致陈圈采油站单量罐在防雷静电不符合要求的条件下，在单量罐上自行张贴雷电防护装置检测合格标签，导致隐患不能被有效发现和治理，是事故发生的原因之一。

四、有关责任单位履职情况

（一）企业主体责任落实情况

1．定边采油厂是事故发生的主体责任单位，主要表现在系统安全管理理念落后，日常安全决策凭管理经验、凭管理惯性，未能有效针对本厂存在的安全问题提出系统性整改措施，安全监督管理流程程序不严格，部门岗位安全管理责任落实有差距，安全生产“三管三必须”原则落实不到位；安全技术管理融合不科学，标准化作业指导书未能与现场安全风险和设备有效融合；现场作业管理不严格，接卸油制度落实不到位；项目全周期管理不闭环，安全检查验收内容覆盖不全面，现场安全隐患核查治理工作不到位等问题。

2．榆林市雷安防雷科技有限公司。雷电防护装置检测抽样样本分布不合理，未能全面反映事故单位雷电防护装置检测安全情况的现状；对雷电防护装置检测标签管理不严格，未做到标签发放全流程闭环管理。

（二）属地政府及监管部门履职履责情况

1．定边县气象局。全面负责定边县气象工作，按照省市气象部门统一安排部署，制定年度防雷安全监督检查计划，

制定“双随机、一公开”监管工作实施方案，开展监管工作，在油气领域执法检查工作中存在检查频次不够，教育培训不到位。

2. 定边县工业商贸局。负责全县油气开发、企业集输改造、工业信息化、装备制造业、新能源等管理工作，内设13个股室。存在“三管三必须”要求认识不到位，对储油罐安全风险认识不清，对日常监管不细致，隐患排查工作不全面。

3. 定边县应急管理局。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。在综合监管中，存在对定边采油厂防雷检测等设施设备检查不细，对行业监管部门工作指导不到位的问题；安全生产隐患排查质量不高，对提升全县本质安全水平促进不够的问题。

五、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）有关责任人员处理建议（12人）

（1）延长油田股份有限公司定边采油厂共问责管理员7人，员工3人，分别负有直接责任、重要责任、直接管理责任、重要管理责任、安全监管责任、重要领导责任、领导责任，建议定边县应急管理局依据《安全生产法》对5人处上一年度年收入百分之二十五的罚款、对3人处上一年度年收入百分之三十的罚款、对2人处上一年度年收入百分之四十的罚款，并建议延长油田定边采油厂依据《国有企业管理人员处分条例》给予2人记过处分、6人警告处分、1人给予诫勉、1人进行约谈。

（2）榆林市雷安防雷科技有限公司共问责员工2人，2人均负有相关责任，建议市气象局按照《气象法》及行业有关规定进行行政处罚，依据《国有企业管理人员处分条例》规定，给予2人警告处分。

（二）监管部门责任人员处理建议

1. 定边县气象局，共问责2人，均为科级干部，负有防雷安全监管不力、领导防雷安全监管不力的责任，1人责令作出书面检查，1人进行诫勉谈话。

2. 定边县工业商贸局，共问责2人，科级干部1人，负有直接领导责任，给予提醒谈话；普通干部1人，负有直接责任，对其提醒谈话并责令作出书面检查。

3. 定边县应急管理局，共问责2人，其中科级干部1人，负有领导责任，对其进行提醒谈话；普通干部1人，负有直接责任，对其提醒谈话并责令作出书面检查。

（三）责任企业处理建议

1.延长集团定边采油厂。对事故的发生负有直接和主体责任，建议由定边县应急管理局依据《安全生产法》有关规定对其处以七十万元行政处罚。

2.榆林市雷安防雷科技有限公司。对事故的发生负有重要责任，建议由市气象局依据《气象法》等有关法律及规定对其进行处罚，处罚结果报市安委办。

（四）责任单位处理建议

1. 定边县气象局，对事故的发生负有专业监管责任，责令其向榆林市气象局作出书面检查。

2. 定边县工业商贸局，对事故的发生负有行业监管责任，责令其向定边县人民政府作出书面检查。

3. 定边县应急管理局，对事故的发生负有综合监管责任，责令其向定边县人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）延长油田公司要认真吸取事故教训，对所属各生产单位建筑物、集输站、井场等场所防雷电设施进行地毯式排查，及时查漏补缺，对不符合安全生产条件的场所要坚决落实停产整改，确保生产安全事故隐患排查整改到位。

（二）定边采油厂要全面加强安全生产工作，落实安全生产主体责任。要进一步完善相关操作规程和风险辨识，结合工作实际，制定规范的员工岗位操作规程，按时开展高后果区评估工作。

（三）定边县政府及相关行业监管部门，要举一反三，对辖区各采油单位组织专项事故隐患排查工作，结合治本攻坚“三年行动”，加强对油气开采领域行业和专业督查检查，要依托第三方开展驻厂隐患排查工作，确保生产一线职工从业环境安全有保障。